4쪽 6번

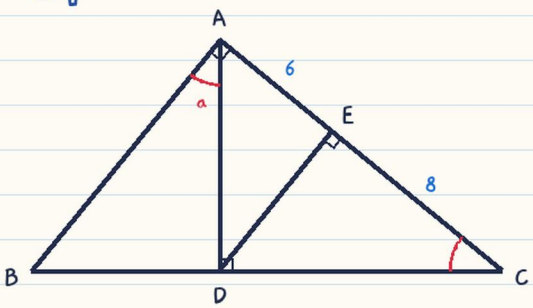
매쓰프로 개념 중3-2 · 4쪽 · 5. 삼각비 - 01 삼각비

6. $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 A에서 BC에 내린 수선의 발을 D, D에서 AC에 내린 수선의 발을 E라 하자. $AE = 6$, $CE = 8$이고 $\angle BAD = a$일 때, $\sin a$의 값을 구하여라.

필요한 개념

- 같은 각 → 같은 삼각비 ▶ 3쪽 개념 설명
- 닮음비: 대응변의 길이의 비가 같다 (중2)

그림



$a = \angle BAD = \angle C$

$\sin a = \sin C = \dfrac{\overline{AD}}{\overline{AC}}$

$\triangle ADE \backsim \triangle ACD \rightarrow \dfrac{\overline{AD}}{\overline{AC}} = \dfrac{\overline{AE}}{\overline{AD}}$

$\overline{AD}^2 = \overline{AE} \times \overline{AC} = 6 \times 14 = 84$

$\overline{AD} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}$

$\sin a = \dfrac{2\sqrt{21}}{14} = \dfrac{\sqrt{21}}{7}$

답 $\dfrac{\sqrt{21}}{7}$